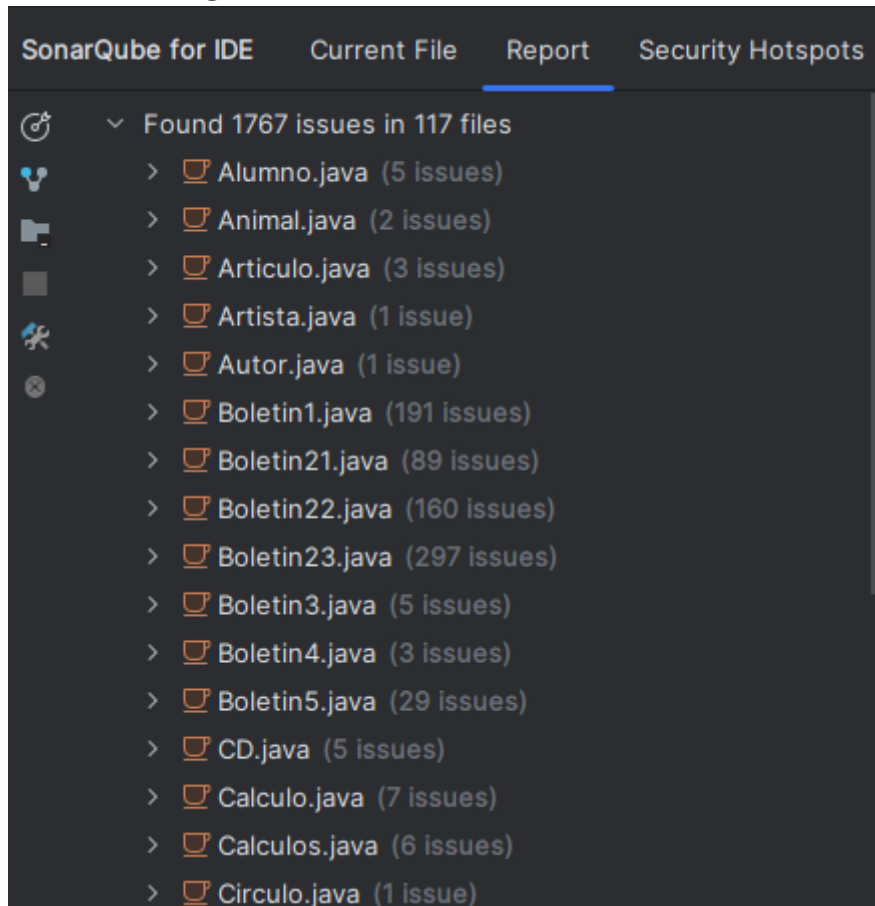


Análisis con SonarQube



Al inicio del análisis vemos 1767 errores en 117 archivos

Advertencias Generales

- Replace this use of System.out by a logger.
Por el uso que le damos a nuestras aplicaciones necesitamos que imprima en la terminal, no implementamos el logger.
- This block of commented-out lines of code should be removed
Dado al contenido didáctico del proyecto requiere de líneas comentadas para explicar el código a trabajar. Omitiré las advertencias.
- (1, 8) Rename this package name to match the regular expression `'[a-z_]+(\\. [a-z_][a-z0-9_]*)*$'`.
En clase hemos utilizado las mayúsculas para nombrar a los paquetes del proyecto, nos sugiere que los refactoricemos a minúscula

Boletin1.java

- (236,16) Remove this unnecessary cast to "double"

Dada la naturaleza del ejercicio se requiere utilizar el casting para probar su funcionamiento aun no siendo necesario.

- (108, 12) Remove this unused “q” local variable

Dada la naturaleza del ejercicio es necesario mantener esta estructura para comprobar el funcionamiento del código.

- (444, 75) Declare “irpf” on a separate line.

Aún pudiendo declarar varias variables en la misma línea, consideramos que la manera correcta será en líneas separadas. Existen 23 alertas de este tipo.

- (93, 17) Remove this useless assignment to local variable “eVariado”.

Por la naturaleza de los ejercicios propuestos estas variables, aún sin ser usadas, son necesarias para la explicación del funcionamiento del código en cuestión. Existen 6 alertas de este tipo.

- (1, 8) Rename this package name to match the regular expression ‘[a-z_]+(\\.[a-z_][a-z0-9_]*)*\$’.

En clase aplicamos las mayúsculas en los nombres de los paquetes, cosa que aquí no recomienda.

- (114, 29) Extract the assignment out of this expression.

En este ejercicio estamos asignando un valor a una variable dentro de un `System.out.println()`, nos sugiere que lo extraigamos. Pero en este caso, el propósito del ejercicio es ver cómo actúa la asignación de esta manera.

- (8, 27) Define a constant instead of duplicating this literal “ ” X times.

Para mostrar en pantalla distintos valores los acompaño de texto para que sea más identificativo a la hora de leerlos. Como suelen ser varios resultados hay cadenas de texto que se repiten, sugiere que se almacenen en una variable String, pero aún no están admitidos los Strings. Ignoraremos estos casos.

Alumno.java

- Remove this method to simply inherit it.

Como caso práctico de la herencia de métodos y el uso de `@Override` mantenemos este código.

Boletin21.java

- Reduce the complexity of the method

Dado que el método main es muy largo extraeremos los ejercicios a métodos.

- (187, 20) Declare “notaUnidad2” and all following declarations on a separate line.

Declararemos las variables en líneas separadas.

Existen 6 alertas de este tipo.

- (118, 84) Correct one of the identical sub-expressions on both sides of operator “||”.

Como parte del ejercicio en cuestión, debemos ver cómo se comporta java con esta clase de operaciones lógicas, la mantenemos por fines didácticos.

- (50, 35) Replace this String concatenation with Text block.

Para mostrar el contenido en la terminal utilizo saltos de línea dentro de los System.out.println(). Esto se puede solventar con los Text blocks.

- (128, 55) Remove the unnecessary boolean literals.

Para el propósito didáctico del ejercicio, utilizamos operaciones lógicas para calcular nosotros por un lado y java por el otro para comprobar que nuestro resultado es el correcto. Omitimos estas correcciones.

- (29, 8) Add a default case to the switch.

El switch que configuramos en el boletín 21 no tenía un default case. Añadimos uno para evitar errores.

- (128, 38) Remove this expresion which always evaluates to “true” / “false”

Hay operaciones lógicas en el código que ya sabemos que darán un resultado concreto por cortocircuito, pero por ser un caso didáctico las mantenemos.

Boletin22.java

- (13,12) Add a default case to this switch.

Añadimos un caso default al switch donde volver a pedir la entrada de un ejercicio y mostramos la tabla de ejercicios en pantalla.

- (144,27) Replace this String concatenation with Text Block

Reemplazo los textos de los System.out.println(); por bloques de texto. Existen 18 casos de este estilo.

- (239, 54) Declare “salarioNeto” on a separate line.

Separaremos las variables declaradas en una misma línea. Existen 10 casos del estilo.

- (576, 38) Cast one of the operands of this addition operation to a 'double'.

En ciertas operaciones que dan como resultado un double y operamos con ints haremos un cast a double para alguno de los operandos

- (325, 12) Merge the previous cases into this one using comma-separated label.

En los casos en los que un switch tenga el mismo resultado para varios valores establecíamos sus casos seguidos sin breaks para que todos llegasen al case final donde se ejecuta un mismo bloque de código para todos. Podemos sustituir esa estructura por los valores separados por comas en un único case.

Boletin23.java

- (894, 24) Refactor this method to reduce its Cognitive Complexity from 16 to the 15 allowed.
- (418, 28) Declare "temperaturaR" and all following declarations on a separate line.

Separaremos las declaraciones de variables en líneas distintas. Existen 7 casos del estilo.

- (311, 43) Replace this String concatenation with Text block.

Sustituiremos los casos de Strings concatenados en los System.out.println() por text blocks. Existen 47 casos del estilo.

- (997, 19) Either remove or fill this block of code.

Eliminaremos un else vacío.

- (1066, 16) Use a StringBuilder instead

Dado el carácter didáctico del código todavía no se utilizarían clases como StringBuilder. Omitimos esta corrección.

- (1248, 46) Make sure "contador42" can't be zero before doing this division.

Por la lógica del código no sería necesario asegurarse, pues siempre va a valer más que 0. Aún así, añadimos una condición antes de la división para asegurarnos de que la ejecute solo si es distinto de 0.

- (15, 12) Reduce the number of non-empty switch cases from 49 to at most 30.

Dada la estructura del código mantendremos el switch con sus 49 cases.

- (1043, 8) Format specifiers should be used instead of string concatenation.

Boletin3.java

- (1,8) Rename this package name to match the regular expresion ‘^[a-z_]+(\.[a-z_][a-z0-9_]*)*\$’

Cambiaremos la nomenclatura de los paquetes del proyecto por lo establecido en la expresión anterior, en este caso, sustituiremos las mayúsculas por las minúsculas.

- (5,13) Add a private constructor to hide the implicit public one.

En este boletín cambiamos la metodología de tener los ejercicios encapsulados en métodos por encapsularlos en clases. Esto implica que cada ejercicio tendrá un constructor vacío implícito. Crearemos un constructor vacío privado para evitar problemas. Repetiremos esto para los 50 ejercicios.

-Ejercicio17.java (24,37) Parameters to maximoComunDivisor have the same names but not the same order as the method arguments.

Dado que es un método recursivo trabajamos con el mismo nombre en los parámetros de entrada que los atributos al declarar el método. Ignoraremos este caso, pues tenemos que ingresar los valores en ese orden.

-Ejercicio27.java (52,32) Use “java.util.Random.nextInt()” instead.

Dado el carácter didáctico del ejercicio (uso de la clase math) omitimos esta corrección.

-Ejercicio28.java (33,8) Replace this if-then-else statement by a single return statement.

Como es un método que devuelve un booleano, podemos omitir los condicionales para el return y pasarle directamente la condición